



Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

N° de Orden
ABI604-1842

Fecha
4-jul-25

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
1er Mantenimiento Preventivo

Modelo:	SAVINA	No. Serie:	ASAD-0261	Marca:	DRAGER
No. Prod:	ABI604	Inventario:	200980004436	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	VENTILADOR VOLUMETRICO	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2945
* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional.
* La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2,5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto: Subefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: IMSS Mat. 99024980
Firma:

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 4-jul-25
Firma:

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Inhaloterapia
Puesto: Sergio Flores Guerrero
Matrícula: Mat. 99026473
Fecha:
Firma:

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre:
Fecha:
Firma:

Sello de Unidad



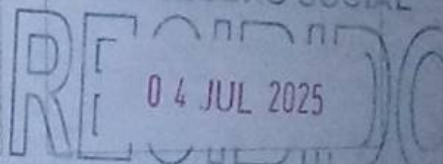
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2002
H.G.R. No. 1

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



NO imprimir esta hoja por ambos lados.
HGR No. 1

Gerencia Centro
Av. Santa Fe, 370 Int. 5-4-34
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 04700, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Obel. Americana
Col. Améri. C.P. 44540 Guadalajara, Jal.
C.P. 44110 Guadalajara, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: SAVINA

No. Serie: ASAD-0261

No. Orden: ABI604-1842

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos incorrectos el sello, tener los datos faltantes con letra manuscrita)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Carlos Oswaldo Ramírez González
Jefe de Conservación
HGR No. 1
IMSS, Mat. 99524980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

4-jul.-25

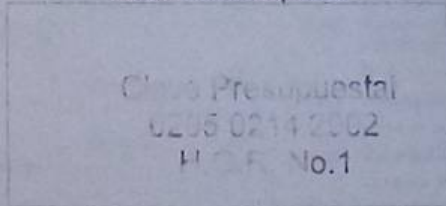
Firma

Pedro Garcia

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador



German Castro
Av. Santa Fe 370, 2da. Et.
Col. Lomas de San Mateo
C.P. 04500, CDMX

Oficina Guadalajara
Rosa Guad. Col. Americana
Cul. Amari C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB1604-1842

ID Actividad de Servicio:
F3F48ECE-D552-4A65-8203-987BD0CE9C42

Savina

Funcional

Número de Inventario:
200980004436

Número de Serie:
ASAD-0261

Servicio Realizado por:
Pedro García Chacón

Localización:
Inhaloterapia

Servicio Realizado el día:
04-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.1.2 Manual de productos de medicina	
1.1 Código de serie		Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional
Válvula de espiración desechable (SI/NO)	NO	4.1.3 Placas identificativas y letrero de opciones	
		Placas identificativas y letrero de opciones	Funcional
1.2 Datos del aparato		4.1.4 Etiquetas de producto	
Acoplamiento a la cama (SI/No) (opcional)	NO	Etiquetas del producto	Funcional
AutoFlow (8414069) (SI/No)	SI	4.1.5 Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)	
Conexión angular de 90° de O2 (8413641) (SI/No)	NO	Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)	Funcional
Vehículo de transporte del Savina (SI/No) (opcional)	SI	4.1.6 Fuente de alimentación	
Alarma central (llamada a las enfermeras) (8414476) (SI/No)	NO	Fuente de alimentación	Funcional
Batería recargable externa en el carro (SI/No) (opcional)	NO	4.1.7 Cubierta del filtro	
Kit de carriles laterales (8414358) (SI/No)	NO	Cubierta del filtro	Funcional
BIPAP/PCV+ (8414060) (SI/No)	SI	4.1.8 Bloque de inspiración (boquilla de inspiración, conexión del nebulizador y el sensor de temperatura)	
LPO (SI/No) (opcional)	NO	Bloque de inspiración (boquilla de inspiración, conexión del nebulizador y el sensor de temperatura)	Funcional
Niv (Respiración con máscara, a partir de la versión de software 02.n) (8414115) (SI/No)	SI	4.1.9 Alojamiento del sensor de flujo, sensor de flujo, bloqueo de tubos y tapa del sensor de flujo	
1.3 Versión de software (Savina)		Alojamiento de tubo 8414139	Funcional
Versión de software (Savina)	3.11	Tapa del sensor de flujo 8417221	Funcional
1.4 Horas de funcionamiento		Prueba de estado y prueba de funcionamiento	Funcional
Total de horas de funcionamiento	19709 h	4.1.10 Alojamiento de la válvula de espiración y de la(s) válvula(s) de espiración (reutilizables)	
Horas de funcionamiento Servicio	2330 h	Válvula de espiración 1 (reutilizable)	Funcional
1.5 Registro de los límites de alarma específicos del usuario		Alojamiento de la válvula de espiración	Funcional
MV bajo	0.5	4.1.11 Teclado, botón giratorio y display	
VTi	1.75	Teclado, botón giratorio y display	Funcional
Paw	45	4.1.12 Pulmón de prueba de adultos	
TApnea	20	Pulmón de prueba de adultos	Funcional
ftot	45	4.1.13 Tubo de conexión de gas O2	
MV alto	14	Tubo de conexión de gas O2	Funcional
3 Seguridad eléctrica		4.2 Pruebas de funcionamiento	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)		4.2.1 Hermeticidad inspiración	
3.1.1 Examen visual		Hermeticidad inspiración	45 mbar
Examen visual	Funcional	4.2.2 Hermeticidad de la válvula de espiración (reutilizable)	
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Válvula de espiración 1 (reutilizable)	45 mbar
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.219 Ohm	4.2.3 Válvula de respiración de emergencia (D2)	
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		Válvula de respiración de emergencia (D2)	3 mbar
Puntos de medición explorados	Funcional	4.2.4 Ventilador de aire de refrigeración	
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		Ventilador de aire de refrigeración	Funcional
Valor medido	154.5 µA	4.2.5 Fuente de alimentación	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		Tensión de alimentación interna (baterías internas)	Funcional
4.1 Pruebas de estado			
4.1.1 Documentos adjuntos			
Documentación adjunta disponible	Funcional		

Advertencia de fallo de la red eléctrica	Funcional	✓	Medición comparativa de los tres sensores de presión absoluta	Funcional	✓	
Indicación, alimentación eléctrica	Funcional	✓				
4.2.7 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)			4.3.12 Sensor de O2 y válvula de calibración V4			
Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)	Funcional	✓	O2 Sensor 1 cal valve OFF	22 %	✓	
			O2 Sensor 1 cal valve ON	99 %	✓	
4.2.8 Detección del microfiltro			4.3.13 Diferencia de medición entre la fuente de alimentación y la tarjeta Mando (a partir de la versión de software 2.10)			
Detección del microfiltro	Funcional	✓	Diferencia de medición entre la fuente de alimentación y la tarjeta Mando (a partir de la versión de software 2.10)	Funcional	✓	
4.2.9 Interface RS232						
Prueba con el ordenador portátil de servicio	Funcional	✓	4.4 Opciones			
4.3 Comprobaciones del funcionamiento en el modo de servicio			4.4.4 Savina Mobil			
4.3.1 Teclado			Uniones atornilladas (carro/columna)	Funcional	✓	
Teclado	Funcional	✓	Contrapeso	Funcional	✓	
4.3.2 Flujo de barrido "Sensor de presión de espiración R1"			Ruedas orientables (par de apriete de prueba 12 Nm)	Funcional	✓	
Flujo de barrido Sensor de presión de espiración R1	0.2 L/min	✓	4.5 Comprobación final dinámica durante el funcionamiento			
4.3.3 Regulación del soplador			4.5.1 Comprobación final dinámica	Comprobación final dinámica	Funcional	✓
Regulación del soplador	10000 l/min	✓	4.6 Entradas del registro, contador de horas de funcionamiento "Servicio" y valores de ajuste específicos del usuario			
4.3.4 Válvula anti-retorno de la válvula de espiración (reutilizable)			4.6.1 Borrado de las entradas del registro y puesta a cero del contador de horas de funcionamiento			
Comprobaciones del funcionamiento: Válvula de espiración 1 (reutilizable)	Funcional	✓	Borrado de las entradas del registro y puesta a cero del contador de horas de funcionamiento	Funcional	✓	
4.3.5 Válvula neumática de seguridad (D1) y válvulas de espiración de emergencia (V8/V9)			4.7 Límites de alarma específicos del usuario			
Válvula de seguridad (D1)	98.9 mbar	✓	4.7.1 Introducción de los límites de alarma específicos del usuario			
Válvula de espiración de emergencia (V8/V9)	6.7 mbar	✓	Introducción de los límites de alarma específicos del usuario	Funcional	✓	
4.3.6 Conexión del nebulizador			4.8 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (2)			
Flujo del nebulizador	13.5 L/min	✓	4.8.1 Prueba de plausibilidad			
4.3.7 Comparación de las funciones de medición de los sensores de flujo			Prueba de plausibilidad	Funcional	✓	
Comparación de las funciones de medición de los sensores de flujo	Funcional	✓	4.9 Medida final			
4.3.8 Clases de calibración			4.9.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato			
Claves de calibración	Funcional	✓	Adhesivo de comprobación, aviso al operador (baterías) y entrega del dispositivo	Funcional	✓	
4.3.9 Tensiones de offset de los sensores de presión de las vías aéreas a la presión atmosférica			5 Medios de comprobación			
valor de prueba V_PAW_INSP	0.72 V	✓	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria			
valor de prueba V_PAW_EXSP	0.73 V	✓	Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente	Funcional	✓	
4.3.10 Indicadores LED, indicadores de 7 segmentos y display						
Indicadores LED, indicadores de 7 segmentos y display	Funcional	✓				
4.3.11 Medición comparativa de los tres sensores de presión absoluta						

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.